

네트워크

📅 Date	2026년 6월 8일
☑ Review Needed	☐
☰ Topics Studied	

19강. ARP(Address Resolution Protocol)

ARP (Address Resolution Protocol)

- IP 주소를 통해 MAC 주소를 알아내는 프로토콜
 - 동일 네트워크 내에 있는 송수신 대상의 IP 주소를 통해 MAC 주소를 알아낼 수 있음
 - ARP 동작
 - ARP 요청
 - ARP 응답
 - ARP 테이블 갱신

1. ARP 요청 (ARP Request)

- 호스트 A : **브로드캐스트 메시지** 전송
- 이 브로드캐스트 메시지 = **ARP 요청**이라는 ARP 패킷

2. ARP 응답 (ARP Reply)

- 호스트 B 외에 나머지 호스트는 자신의 IP 주소가 아니므로 무시
- 호스트 B : 자신의 MAC 주소를 담은 유니캐스트 메시지를 A에게 전송
- 이 유니캐스트 메시지 = ARP 응답이라는 ARP 패킷
 - 이 메시지를 수신한 A는 B의 MAC 주소를 알게 됨

ARP 패킷?

- ARP 요청, ARP 응답 과정에서는 송수신되는 패킷
 - 오퍼레이션 코드 : ARP 요청 1, ARP 응답 2
 - 송신지 하드웨어 주소, 수신지 하드웨어 주소
 - 송신지 프로토콜 주소, 수신지 프로토콜 주소

3. ARP 테이블 갱신

- ARP 테이블 : ARP 요청-응답을 통해 알게 된 **IP 주소와 MAC 주소의 연관 관계**
 - ARP 테이블 항목은 일정 시간이 지나면 삭제, 임의 삭제도 가능
 - ARP 테이블에 등록된 호스트에 대해선 ARP 요청을 보낼 필요 없음.

20강. IP 단편화를 피하는 방법

IP의 공식적인 두 기능

- 주소 지정
- 단편화

단편화

- 전송하고자 하는 패킷의 크기를 MTU(Maximum Transmission Unit) 이하의 복수의 패킷으로 나누는 것

하지만 단편화는 되도록 하지 않는 것이 좋음. (성능 저하 요소)

IP 단편화 피하기

- IP 패킷을 주고받는 모든 노드가 'IP 단편화 없이 주고 받을 수 있는 최대 크기' 만큼만 전송해야 함.
- **'IP 단편화 없이 주고받을 수 있는 최대 크기' = 경로 MTU (Path MTU)**
 - 즉, 단편화를 피하는 방법은 경로 MTU 만큼의 데이터를 전송하는 것

- **경로 MTU 발견 (Path MTU discovery)** : 경로 MTU를 구하고 해당 크기만큼만 송수신하여 IP 단편화를 회피

